

Documentation technique — Druid's Adventure

Valentin Tercier

TPI 2026

Contents

1	Introduction	3
1.1	Contexte du projet	3
1.2	Objectifs du TPI	3
1.3	Résumé de la documentation	3
2	Rappel du cahier des charges	5
2.1	Description générale	5
2.2	Description de l'application	5
2.3	Organisation du suivi	5
2.4	Livrables	6
2.5	Outils	6
3	Méthodologie et planification	7
3.1	Méthodologie	7
3.2	Planification	7
3.3	Gestion des versions	7
4	Tests et validation	8
4.1	Procédure de tests	8
4.2	Journal de tests	8
4.3	Rapport de tests	8
5	Analyse fonctionnelle	9
5.1	Besoins	9
5.2	Cas d'utilisation	9
5.3	Fonctionnalités	9
5.3.1	Déplacement	9
5.3.2	Transformations	9
5.3.3	Mana	9
5.3.4	Vie	9
5.3.5	Ennemis	9
5.3.6	Collectibles	10
5.3.7	Sauvegarde	10
5.4	Contraintes	10
6	Analyse organique	11

6.1	Architecture	11
6.2	Données	11

1 Introduction

1.1 Contexte du projet

Dans le cadre de mon Travail Pratique Individuel (TPI), j'ai développé un jeu vidéo de type plateforme 2D nommé **Druid's Adventure**.

Le but de ce projet est de valider mes compétences en programmation C#, en utilisation du moteur Unity, ainsi qu'en gestion de projet et en documentation.

Le jeu met en scène un druide capable de se transformer en plusieurs animaux afin de progresser dans différents niveaux.

Le projet doit respecter les éléments suivants :

- Transformations du druide
- Gestion de la vie et du mana
- Trois ennemis ou pièges minimum
- Trois niveaux jouables
- Plusieurs écrans (menu, jeu, fin)
- Sauvegarde des données

Le projet est développé avec **Unity 6 et C#**.

1.2 Objectifs du TPI

L'objectif principal est de développer un jeu fonctionnel respectant le cahier des charges.

Objectifs techniques :

- Créer un jeu plateforme 2D
- Implémenter les transformations
- Gérer la vie et le mana
- Créer 3 niveaux
- Ajouter ennemis et pièges
- Implémenter une sauvegarde

Objectifs personnels :

- Améliorer mes compétences en Unity
 - Structurer un projet
 - Produire une documentation claire
-

1.3 Résumé de la documentation

Ce document présente :

- Le contexte et les objectifs
- Le cahier des charges
- La méthodologie
- Les tests

- L'analyse fonctionnelle
 - L'analyse technique
 - La conclusion
-

2 Rappel du cahier des charges

2.1 Description générale

Le projet est un jeu de plateforme 2D où le joueur incarne un druide.

Le gameplay repose sur :

- Exploration
- Transformation
- Résolution d'obstacles
- Combat

Transformations :

- Druides → interaction
 - Ours → combat
 - Poisson → eau
 - Oiseau → vol
-

2.2 Description de l'application

Fonctionnalités principales :

- Menu principal
 - Choix du niveau
 - Jeu
 - Écran de fin
 - Déplacement
 - Transformations
 - Vie / Mana
 - Ennemis
 - Objets
 - Sauvegarde
-

2.3 Organisation du suivi

Le projet est organisé en **6 étapes** :

1. Analyse
 2. Mise en place Unity
 3. Développement gameplay
 4. Création niveaux
 5. Tests
 6. Documentation
-

2.4 Livrables

- Documentation technique
 - Manuel utilisateur
 - Code source
 - Journal de bord
-

2.5 Outils

- Unity 6
 - C#
 - Visual Studio
 - Git
 - Markdown
-

3 Méthodologie et planification

3.1 Méthodologie

Méthode **itérative** (**Agile simplifiée**) :

- Développement progressif
 - Tests réguliers
 - Améliorations continues
-

3.2 Planification

Priorités :

1. Joueur
 2. Transformations
 3. Vie / Mana
 4. Niveaux
 5. Ennemis
 6. Sauvegarde
 7. UI
 8. Tests
-

3.3 Gestion des versions

Utilisation de **Git** :

- Commits réguliers
 - Messages clairs
 - Sauvegarde distante
-

4 Tests et validation

4.1 Procédure de tests

Types de tests :

- Fonctionnels
 - Gameplay
 - Collisions
 - Interface
 - Sauvegarde
-

4.2 Journal de tests

ID	Test	Résultat attendu
T1	Déplacement	Fonctionne
T2	Saut	Fonctionne
T3	Transformation	Fonctionne
T4	Mana	Diminue
T5	Vie	Diminue
T6	Ennemi	Inflige dégâts
T7	Collectible	Augmente stats
T8	Sauvegarde	Fonctionne

4.3 Rapport de tests

Priorités :

- Haute : crash, gameplay bloqué
 - Moyenne : bug gameplay
 - Basse : visuel
-

5 Analyse fonctionnelle

5.1 Besoins

Le joueur doit :

- Se déplacer
 - Comprendre les mécaniques
 - Voir vie et mana
 - Progresser
-

5.2 Cas d'utilisation

- Lancer le jeu
 - Choisir niveau
 - Jouer
 - Se transformer
 - Combattre
 - Collecter
 - Finir niveau
-

5.3 Fonctionnalités

5.3.1 Déplacement

Gestion via Rigidbody2D

5.3.2 Transformations

- Druide
- Ours
- Poisson
- Oiseau

5.3.3 Mana

- Consommation
- Régénération

5.3.4 Vie

- Dégâts
- Mort

5.3.5 Ennemis

- Infligent dégâts
- Peuvent mourir

5.3.6 Collectibles

- Orbes $\rightarrow$ mana
- Graines $\rightarrow$ vie

5.3.7 Sauvegarde

- Vie max
 - Mana max
-

5.4 Contraintes

- Unity
 - C#
 - 2D
 - 3 niveaux
 - Sauvegarde
-

6 Analyse organique

6.1 Architecture

Scènes :

- Menu
 - Sélection
 - Niveau 1-3
 - Fin
-

6.2 Données

Stockage simple :

```
“json { “maxHealth”: 5, “maxMana”: 100 }
```